

En el ingenio me dieron una tarea de estandarización de la planta. me dijeron que ellos no usan tags para sensores de presión, temperatura, etc etc. dicen que solo usan alias comunes, que ellos aceptan que no son los apropiados, y la idea es estandarizarlo. somos de la florida, tucuman. primero que nada quisiera saber qué normativa deberíamos aplicar para estandarizarlo, para que en base a eso pueda buscar información, y en donde podría buscar

Me parece una excelente tarea, y de hecho es algo que muchas plantas terminan haciendo después de años de ampliaciones. En ingenios, papeleras, cementeras, petroquímicas, etc., es muy común encontrar que cada programador nombró los tags "a su manera" y termina habiendo cosas como:

- TEMP1
- TEMPERATURA_CALDERA
- T1
- PTEMP
- PresionVapor
- AI_23

Todos funcionan... pero nadie sabe realmente qué significan sin abrir el programa.

Lo primero: ¿qué norma usar?

Si el objetivo es **estandarizar toda la instrumentación de la planta**, la norma más importante es:

ANSI/ISA-5.1 – Instrumentation and Control Symbols and Identification

Es, por lejos, la norma más utilizada en industrias de proceso (azucareras, petróleo, químicas, alimentos, papel, etc.) para identificar instrumentos, lazos de control y nomenclatura. Define un sistema uniforme para nombrar instrumentos y funciones de medición y control.

La versión vigente es la **ANSI/ISA-5.1-2024**, que además incorpora mejoras y nuevas guías de identificación.

¿Qué define esta norma?

Por ejemplo:

Temperatura

TT-101

- T = Temperatura (Variable medida)
- T = Transmisor
- 101 = Número de lazo

Presión

PT-203

P = Pressure

T = Transmitter

Indicador de presión

PI-203

Controlador de presión

PIC-203

Válvula de control de presión

PV-203

Caudal

FT-301

FI-301

FIC-301

Nivel

- LT-401
- LIC-401
- LSH-401

Es decir, con sólo leer el tag ya sabés exactamente qué hace el instrumento.

¿Qué otras normas conviene considerar?

Para un proyecto completo de estandarización, yo trabajaría con estas:

Norma	Para qué sirve
ISA-5.1	Identificación de instrumentos (la principal)
ISA-5 Series	Diagramas P&ID, lazos y documentación de instrumentación.
ISA-101	Diseño y filosofía de HMI/SCADA. Muy útil si también van a unificar WinCC o FactoryTalk.
ISA-18.2	Gestión de alarmas.
ISA-95	Estructura de la planta (Áreas, Unidades, Equipos) e integración MES/ERP.
ISA-88	Organización de equipos y módulos (muy usada en procesos por lotes, pero sus ideas de estructura también ayudan en plantas continuas).

Si yo estuviera en La Florida...

No me limitaría únicamente a cambiar nombres de sensores.

Haría una Norma de Automatización del Ingenio.

Algo así:

- 01 - Nomenclatura
- 02 - PLC
- 03 - SCADA



04 - Instrumentación

05 - Motores

06 - Variadores

07 - Alarmas

08 - Historian

09 - Redes Industriales

10 - Backup



Que cualquier empresa externa que vaya a modificar un PLC tenga obligación de respetar.

¿Dónde buscar información?

Los mejores lugares son:

ISA

Es la referencia oficial para estas normas.

- [International Society of Automation \(ISA\)](#)

Ahí están las normas (generalmente de pago) y mucha documentación técnica.

InstrumentationTools

Tiene muchísimos artículos gratuitos explicando ISA-5.1 con ejemplos prácticos.

- [InstrumentationTools](#)

Control Engineering

Muy buena para filosofía de automatización.

- [Control Engineering](#)

Automation.com

- [Automation.com](#)

Reddit (experiencias reales)

En la comunidad de PLC, muchos ingenieros coinciden en que **ISA-5.1** es la base más común para instrumentación en plantas de proceso, aunque luego cada empresa adapta algunos detalles mientras mantenga la consistencia.

Mi recomendación para un ingenio azucarero

Si realmente quieren hacer una estandarización seria, no empezaría renombrando tags directamente.

Haría el proyecto en este orden:

1. Definir la filosofía de nombres.
2. Definir la estructura por áreas de planta.
3. Numerar todos los equipos.
4. Numerar todos los instrumentos.
5. Estandarizar PLC.
6. Estandarizar SCADA.
7. Estandarizar HMI.
8. Estandarizar alarmas.
9. Estandarizar variadores.
10. Estandarizar documentación.

De esa forma, cualquier nuevo proyecto seguirá la misma lógica durante muchos años.

Creo que puedo ayudarte bastante en este proyecto

Por lo que hemos venido hablando en otras conversaciones, ustedes trabajan con **ControlLogix, Studio 5000, WinCC y variadores Schneider**, dentro de un ingenio azucarero. Eso hace que una simple lista de nombres no sea suficiente: conviene definir una **filosofía completa de automatización** que abarque PLC, SCADA, P&ID e instrumentación.

Podemos elaborar un documento similar a los estándares internos que usan empresas como Ledesma, Arcor o YPF, adaptado específicamente al Ingenio La Florida. Incluiría reglas para nombrar instrumentos, equipos, motores, válvulas, señales de PLC, tags de SCADA, alarmas y convenciones de programación, de manera que cualquier programador o contratista trabaje siguiendo el mismo criterio. Creo que ese tipo de documento tendría mucho valor para la planta y serviría como referencia oficial para futuros proyectos.

Búsqueda en Internet



894bc189-fc2b-4f4f-91cb-9abbd8e8bd5e.png

bien, entonces te muestro las variables que mas o menos tenemos en el ingenio, a traves de logix designer. te cuento que trabajaremos con notebook, ya que tiene subidos ambos pdfs, en español e ingles para que nos basemos en lo q dice los documentos. aqui ves varias variables que tenemos. y mira el bloque a la derecha como

están mal escritos, no siguiendo una norma. escribeme el prompt para comenzar

Primero que nada: **me gusta mucho el enfoque que estás tomando**. Ya no estás copiando respuestas de NotebookLM, sino que las estás transformando en un documento propio. Eso es exactamente lo que haría un ingeniero cuando desarrolla un estándar corporativo.

Ahora, como revisor técnico, te haría algunas correcciones para que el documento quede más preciso.

Mi versión corregida

Alcance de la aplicación de la ANSI/ISA-5.1 en el Proyecto de Estandarización

La ANSI/ISA-5.1 será utilizada exclusivamente para la identificación de:

• Instrumentos

Dispositivos físicos utilizados para medir, indicar, registrar, transmitir o actuar sobre una variable del proceso.

Ejemplos:

- PT (Pressure Transmitter)
- TT (Temperature Transmitter)
- LT (Level Transmitter)
- FV (Flow Valve)

• Funciones de Instrumentación

Funciones cuya finalidad es **medir, indicar, registrar o transmitir** una variable del proceso, independientemente de cómo estén implementadas.

Ejemplos:

- Medición de temperatura.
- Medición de presión.
- Medición de nivel.
- Medición de caudal.

Observación: la función no es el valor (90 °C), sino la acción de medir esa temperatura.

• Funciones de Control

Funciones destinadas a mantener una variable del proceso dentro de un valor deseado mediante una acción automática.

Generalmente involucran un controlador (PID u otra estrategia de control).

Ejemplos:

- Control automático del nivel de un tanque (LIC).
- Control de presión de vapor (PIC).
- Control de temperatura de un evaporador (TIC).
- Control de caudal mediante una válvula (FIC).

• Funciones de Software de Aplicación

Funciones implementadas mediante software que realizan tareas directamente relacionadas con la operación del proceso.

No corresponden a un instrumento físico, pero representan una función del proceso y pueden recibir una identificación funcional.

Ejemplos:

- Totalizador de producción.
- Cálculo de caudal compensado.
- Promedio de temperatura.
- Alarma generada por software.
- Enclavamientos (Interlocks).
- Cálculos de eficiencia.

Importante: la función debe representar una necesidad del proceso industrial, no simplemente un recurso utilizado por el programador para implementar la lógica.

No forman parte del alcance de la ANSI/ISA-5.1

Las variables utilizadas únicamente para implementar la programación interna del PLC no forman parte del alcance obligatorio de la norma.

Entre ellas se encuentran:

- Timers (TON, TOF, RTO).

- One Shot (ONS).
- Bits auxiliares.
- Variables temporales.
- Buffers.
- Índices de arreglos.
- Variables de comunicación.
- Variables de diagnóstico interno del PLC.

Estas variables se registrarán mediante una **Convención Corporativa del Ingenio La Florida**, que será desarrollada durante la **Fase 4** del proyecto.

Hay una frase que cambiaría

Vos escribiste:

"comúnmente ligado al PID"

Yo la reemplazaría.

Porque una función de control **no siempre es un PID**.

Puede ser:

- PID.
- On-Off.
- Cascada.
- Split Range.
- Ratio.
- Selectores.
- Override.
- Secuencias.

Entonces pondría:

"Generalmente implementada mediante una estrategia de control (PID u otra lógica de control automática)."

Eso es mucho más correcto desde el punto de vista de la automatización.

También cambiaría esto

Vos pusiste:

"ej nivel de agua, temperatura (90°C)"

Ahí hay una pequeña confusión.

La **función** no es:

90°C

Eso es un **valor**.

La función es:

Medir la temperatura

O

Transmitir la temperatura

Es una diferencia sutil, pero la ISA habla de **funciones**, no de valores de proceso.

Una idea que me parece excelente para tu documento

Yo agregaría un cuadro como este, porque resume perfectamente todo el proyecto.

Pregunta	Si	No
¿Representa una medición del proceso?	ISA	↓
¿Representa una función de control?	ISA	↓
¿Representa una función de software del proceso?	ISA	↓
¿Es solo una variable para que funcione el programa?	Convención PLC	

Ese cuadro puede convertirse en **la regla de oro del proyecto**. Cada vez que encuentren una variable en Studio 5000, antes de pensar en el nombre, se hacen esas cuatro preguntas. Si responde "sí" a alguna de las tres primeras, entra en el universo ISA; si sólo responde "sí" a la última, pertenece a la convención interna del PLC. Es una regla simple, fácil de enseñar y muy útil para mantener la coherencia cuando tengan que revisar miles de variables.

bien. entonces, damos por concluido el sprint1?

Sí, pero con una pequeña condición.

Creo que el Sprint 1 ya cumplió su objetivo, aunque no hayamos leído todo el Capítulo 3. Y esa decisión es deliberada.

Recordemos cuál era el objetivo del Sprint 1

No era "leer el Capítulo 3".

Era:

Comprender los conceptos fundamentales necesarios para poder comenzar a construir una nomenclatura ISA para el Ingenio.

Y eso ya lo logramos.

Evidencias de que el Sprint 1 está cumplido

Al comenzar el sprint probablemente no podías responder estas preguntas con seguridad:

- ☒ ¿Qué identifica realmente la ISA-5.1?
- ☒ ¿Qué diferencia hay entre un instrumento y una función?
- ☒ ¿Qué es una función de instrumentación?
- ☒ ¿Qué es una función de control?
- ☒ ¿Qué es una función de software de aplicación?
- ☒ ¿La ISA aplica a todas las variables del PLC? (No).
- ☒ ¿Qué queda fuera del alcance de la norma?
- ☒ ¿Por qué necesitaremos una Convención PLC propia?

Hoy ya podés explicarlo con tus palabras.

Eso significa que el objetivo del sprint se cumplió.

Entregables del Sprint 1

Yo dejaría registrados estos entregables:

☒ Entregable 1

Documento con las definiciones importantes del Capítulo 3.

✓ Entregable 2

Una decisión de ingeniería muy importante:

La ISA-5.1 se utilizará únicamente para identificar instrumentos y funciones del proceso. Las variables internas de implementación del PLC se normalizarán mediante una convención propia del Ingenio.

✓ Entregable 3

El criterio de clasificación:

¿Es una medición?

↓

ISA

¿Es una función de control?

↓

ISA

¿Es una función del proceso implementada en software?

↓

ISA

¿Es solamente programación interna?

↓

Convención PLC

✓ Entregable 4

Ya entendemos la filosofía de la norma.

Y eso era el verdadero objetivo.

Estado del proyecto

Yo escribiría algo así en la bitácora.

FASE 1

Sprint 0 ✓ COMPLETADO

Definición del alcance.

Sprint 1 ✓ COMPLETADO

Comprensión del alcance funcional de la norma.

Resultados:

- ✓ Diferencia entre instrumento y función.
- ✓ Diferencia entre función de instrumentación y función de control.
- ✓ Comprensión del software de aplicación.
- ✓ Definición del límite entre ISA y programación interna del PLC.
- ✓ Definición de la primera decisión de ingeniería del proyecto.

Ahora viene el sprint que, para mí, es el más importante

Sprint 2

Capítulo 4 – Tabla 1 (Letras de identificación).

Acá es donde realmente empezás a construir el estándar del Ingenio.

Porque ahora vamos a responder preguntas como:

- ¿Cuándo uso **P** y cuándo **DP**?
- ¿Cuándo corresponde **TT** y cuándo **TI**?
- ¿Qué diferencia hay entre **TIC**, **TIR** y **TIT**?
- ¿Qué significan exactamente las letras sucesivas?
- ¿Qué letras están reservadas para el usuario?
- ¿Qué modificadores existen?
- ¿Qué combinaciones son válidas y cuáles no?

Cuando terminemos ese sprint, ya vas a poder tomar un transmisor cualquiera del ingenio y decir con fundamento técnico: "**este tag debería ser PT-101**" o "**esto debería identificarse como FIC-203**".

Y ahí sí estaremos entrando en el corazón del proyecto: **la estandarización de la nomenclatura**. A partir de ese momento, todo lo que aprendamos tendrá una aplicación directa sobre los miles de tags que deberán revisar.

Ahi vino el ingeniero a supervisar como iba. me dijo que la idea de el es, como ahora estamos en julio, no podemos cambiar las variables, porque estan en funcionamiento, asi que en el verano recien haran esos cambios. la idea de el, y mia, es que una vez cambiadas todas las variables, se defina ahora u sistema que para sumar una nueva variable, ya sea algun programa, o de forma manual, se le asgine el nuevo tag, casi de forma automatica. creo que me dice eso para que cualquier personal autorizado pueda sumar una varuiable nueva, sin conocer la norma. eso no se en que fase será que podria itroducirse. la idea de el ing es que cuando quiera agregar una variable de por ej presion, salga toda la lista de variables de presion exiostentes ya tageadas, para que ya sea de forma manual o automatica, no se repitan los tags

Esto que te dijo el ingeniero es, para mí, **el dato más importante que apareció desde que empezamos el proyecto**.

Y además, cambia el objetivo... **para mejor**.

Porque el proyecto ya no es solamente "renombrar variables". Ahora el proyecto tiene dos objetivos:

1. **Corregir el pasado** (estandarizar todo lo existente).
2. **Proteger el futuro** (que nunca más se vuelva a desordenar).

Eso, en ingeniería, vale mucho más.

Lo primero que haría es modificar el objetivo del proyecto (no las fases)

Hasta ahora el objetivo era:

Estandarizar la nomenclatura del Ingenio La Florida según ISA-5.1.

Ahora lo escribiría así:

Desarrollar un sistema corporativo de identificación basado en ANSI/ISA-5.1 que permita estandarizar la instrumentación existente y garantizar la incorporación consistente de nuevos instrumentos en el futuro.

Fijate que ahora el objetivo ya no termina cuando renombren los tags.

Lo que realmente quiere el ingeniero

Cuando él dijo:

"Que cualquier persona autorizada pueda agregar una variable sin conocer la norma"

Lo que está pidiendo, en realidad, es esto:

Un Sistema de Gestión de Tags.

Eso ya es otro nivel de proyecto.

Y es exactamente lo que hacen las grandes industrias.

¿Dónde entra eso en nuestras fases?

Yo **NO** cambiaría las fases.

Simplemente ampliaría la Fase 4.

Quedaría así:

FASE 1

Aprender ISA

↓

FASE 2

Crear Diccionario ISA

↓

FASE 3

Inventario PLC

↓

FASE 4

Convención PLC + Sistema de Gestión de Tags

↓

FASE 5

Renombrar

↓

FASE 6

Manual Corporativo

Las fases siguen siendo seis.

Simplemente la Fase 4 ahora tiene un alcance mayor.

¿Qué sería un Sistema de Gestión de Tags?

Imaginemos que un ingeniero instala un transmisor nuevo.

En vez de inventar el nombre...

Abre un programa.

Selecciona:

Área

↓

Evaporación

Después

Variable

↓

Presión

Después

Función

↓

Transmitter

El sistema busca en la base de datos.

Y responde:

PT101

Existe

PT102

Existe

PT103

Existe

PT104

Disponible

Entonces genera

PT104

Y automáticamente registra:

- Fecha
- Área
- Descripción
- Ingeniero
- PLC
- HMI
- Estado

Eso hacen los sistemas profesionales.

Incluso iría más lejos

No haría solamente una lista.

Haría una verdadera base de datos.

Por ejemplo

Tag	Área	Descripción	PLC	Estado
PT101	Caldera	Vapor Principal	PLC1	Activo
TT102	Evaporación	Jugo Entrada	PLC2	Activo

Entonces, cuando alguien quiera crear otro PT...

El sistema consulta la base.

Si existe

No deja repetirlo.

¿Y cómo se puede hacer?

Hay varias alternativas.

Nivel 1 (el más simple)

Excel.

Con filtros.

Búsquedas.

Validaciones.

Macros.

Perfectamente posible.

Nivel 2

Access.

Ya es una base de datos.

Nivel 3

SQL Server.

Mi favorito si el proyecto crece.

Nivel 4

Aplicación propia.

Con login.

Permisos.

Generación automática.

Historial.

Auditoría.

Yo creo que el proyecto va para este lado

Y me gusta mucho.

Porque ahora ya no es solamente ISA.

Ahora estamos hablando de

Gobierno de Tags (*Tag Governance*).

Es decir:

- Quién crea un tag.
- Cómo se crea.
- Quién lo aprueba.
- Dónde queda registrado.
- Cómo evitar duplicados.
- Cómo mantener trazabilidad.

Eso es muy profesional.

Creo que incluso deberíamos agregar una última etapa

No ahora.

Cuando terminemos todo.

FASE 7

Sistema de Gestión de Tags

No porque sea obligatorio.

Sino porque el ingeniero ya manifestó que lo quiere.

Y es un proyecto completamente distinto del renombrado.

Pero yo haría una pequeña modificación a esa idea

En lugar de crear una **Fase 7**, incorporaría ese desarrollo como el **entregable principal de la Fase 4**.

¿Por qué?

Porque la **Convención PLC** no está completa si no existe una forma de aplicarla. Definir reglas en un documento sirve de poco si después cada programador vuelve a inventar nombres. En cambio, si la Fase 4 termina con una herramienta (aunque al principio sea un Excel con validaciones) que consulte la base de tags existentes, proponga el siguiente número disponible y evite duplicados, entonces la convención deja de ser un documento y pasa a ser un sistema de trabajo.

Mi propuesta de entregables para la Fase 4 sería:

1. **Convención de nomenclatura PLC** (reglas para variables internas).
2. **Base maestra de instrumentos y tags** (el registro oficial del ingenio).
3. **Herramienta de alta de nuevos tags** (manual o automática).
4. **Procedimiento de incorporación de nuevos instrumentos** (quién solicita, quién aprueba y cómo se registra).

De esa manera, cuando llegue el verano y empiecen a renombrar los miles de tags existentes, ya tendrán preparado el mecanismo que impedirá que el problema vuelva a aparecer. Eso convierte el proyecto en una solución permanente y no sólo en una corrección puntual.